



Modelagem Dinâmica

Aula 12 · Bloco 3 — Modelagem e UML

Isto é verdade o tempo todo, ou isto acontece?

Nesta aula

1. O que o **retângulo não conta**
2. **Sequência** — o cenário virando mensagens
3. **Atividades** — o fluxo do trabalho
4. **Estados** — o ciclo de vida de um objeto
5. **Qual usar quando**

O que o diagrama de classes não diz

Ele afirma que existe um **Bloqueio**, que se liga a um **Espaco** e pode interromper **Reserva**s. Tudo verdade, e tudo insuficiente. Ele não diz nada sobre:

- Em que **ordem** as coisas acontecem numa interdição;
- **Quem** avisa quem, e o que acontece se o aviso falhar;
- Que uma reserva interrompida **não volta sozinha**;
- Que a confirmação de uso tem **15 minutos** para acontecer.

Nada disso cabe num retângulo ligado a outro retângulo: tudo tem **tempo** dentro.

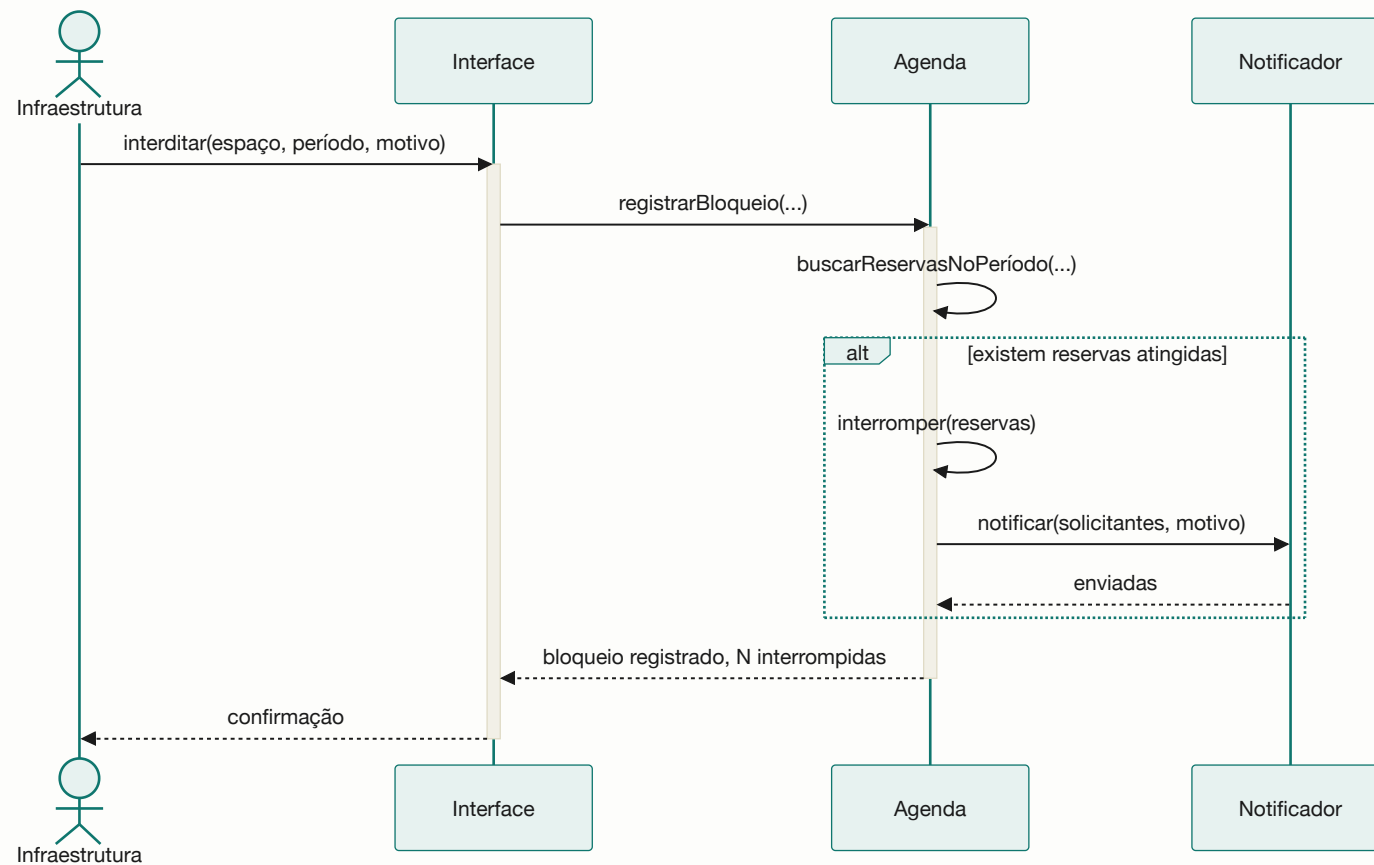
A pergunta que separa as duas visões

**"Isto é verdade o tempo todo,
ou isto acontece?"**

O que é verdade o tempo todo é **estático**.

O que acontece pede **diagrama dinâmico**.

Sequência: a interdição, passo a passo



Ele veio da especificação textual

Cada mensagem corresponde a **um passo do fluxo** do caso de uso.

Se aparecer uma mensagem que não corresponde a passo nenhum, ou um passo sem mensagem, **um dos dois documentos está errado.**

Essa conferência é um dos usos mais valiosos do diagrama de sequência.

O vocabulário, que é pequeno

Elemento	O que é	Em Mermaid
Participante	quem troca mensagens	<code>participant Ag as Agenda</code>
Linha de vida	a vertical sob cada um — o tempo desce	automática
Ativação	a barra de quando ele está executando	<code>activate</code> / <code>deactivate</code>
Síncrona	chamada que espera resposta	<code>A->>B: msg</code>
Retorno	a resposta, tracejada	<code>B-->>A: resp</code>
Alternativa	o <code>if/else</code> do diagrama	<code>alt</code> ... <code>else</code> ... <code>end</code>

O erro clássico da sequência

Usá-la para descrever o **fluxo do usuário**:
"o usuário clica, aparece a tela, ele preenche".

Sequência é sobre **colaboração entre partes do sistema**.

Se o seu diagrama só tem o ator e uma caixa chamada "Sistema", ele não mostra nada que a especificação já não dissesse.

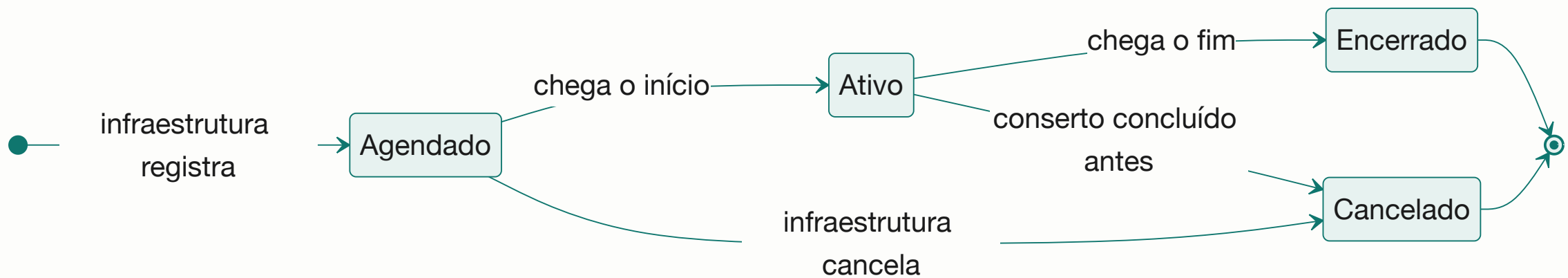
Atividades: o fluxo do trabalho

Diferente do sequência, ele **não se importa com quem faz** — se importa com o que acontece e em que ordem, com decisões e caminhos paralelos.

É o mais fácil de mostrar a quem não é da área: a secretaria lê um fluxograma sem treinamento. Por isso é o diagrama preferido para **validar processo com o cliente**.

⚠ O processo costuma ser **maior que o sistema**. Parte do fluxo acontece no software, parte no mundo — alguém precisa ir consertar o projetor. Se isso importar, use **raias**.

Estados: o ciclo de vida do **Bloqueio**



A palavra decisiva é **um**

Um diagrama de estados descreve
um objeto — não o sistema.

O ciclo do **Bloqueio** é este.
O da **Reserva** é **outro**, e é outro diagrama.

 E nem todo objeto merece um:
só os que têm **vida interessante**.
Espaco quase não muda de situação;
Reserva e **Bloqueio** mudam bastante,
e é lá que estão as regras.

O que só o diagrama de estados revela

- 🚫 **Transições que não existem.** Não há seta de `encerrado` para `ativo`: bloqueio encerrado não volta. Isso é uma regra, e ela ficou **visível**;
- 🏁 **Estados finais.** Uma vez cancelado, acabou;
- 🕒 **O que dispara cada mudança** — e portanto o que o sistema precisa saber observar.
`agendado → ativo` acontece pela **passagem do tempo**, não por alguém clicar. Isso tem consequência de projeto.

Qual usar quando

A pergunta é...	Diagrama
Em que ordem as partes conversam neste cenário?	Sequência
Qual é o passo a passo do processo, com decisões?	Atividades
Por quais situações este objeto passa?	Estados
Quem usa o sistema e para quê?	Casos de uso
Que coisas existem e como se ligam?	Classes

É normal — desejável, até — que o mesmo comportamento apareça em mais de um.

Sinal de que você escolheu errado

O desenho fica **trivial** — uma linha reta,
sem decisão nem alternativa —
ou fica **impossível de ler**, com quinze participantes.

Nos dois casos o problema não é o desenho:
é que a pergunta pedia **outro diagrama**.

O que não é normal é desenhar os três por obrigação.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-12/` :

1. `ex01.md` — o `UC-02` em sequência, com o alternativo 4a em `alt` , e a conferência passo a passo;
2. `ex02.md` — atividades do "*aluno precisa de sala*", com raias — **quantas caixas são do sistema?**;
3. `ex03.md` — estados de um objeto, e **as transições que você não desenhou**;
4. `ex04.md` — qual dos cinco diagramas para cada uma de cinco perguntas;
5. **Desafio** 🌶️ `ex05.md` — os três diagramas dinâmicos do mesmo cenário, e **qual dos três foi desnecessário**.

Próximo bloco

Bloco 4 — Projeto de software

Aula 13 — Princípios de bom projeto

Coesão, acoplamento — e por que
"classe pequena" não é a mesma coisa que "classe
coesa".